

经济与管理

王建飞, 蔡晓红, 郭正君. 基于“规模-份额”的中式卷烟产品生命周期理论研究[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(4): 150-156. WANG Jianfei, CAI Xiaohong, GUO Zhengjun. Research on the product life cycle theory of Chines-style cigarettes based on “scale share”[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(4): 150-156. doi:10.16472/j.chinatobacco.2024.020

基于“规模-份额”的中式卷烟产品生命周期理论研究

王建飞, 蔡晓红*, 郭正君

浙江中烟工业有限责任公司, 杭州市上城区中山南路 77 号 310002

摘要: 本文在全面分析 2006 年以来上市的卷烟产品发展轨迹基础上, 借鉴已有的卷烟产品生命周期理论研究成果, 提出基于“规模-份额”的卷烟产品生命周期评判方法, 该方法通过成长期、成熟期、衰退期等各生命周期阶段卷烟产品销量规模变化、市场份额变化方面的突出特征, 来判断卷烟产品所处的生命周期阶段, 从而为卷烟产品生命周期管理实践提供一种可借鉴的方法论。

关键词: 中式卷烟; 产品生命周期; 理论研究

在同价位、同品类产品同质化的环境下, 如何实现精准营销, 有效提升卷烟产品培育效率, 进而延长卷烟产品生命周期是各卷烟企业普遍面临的重大课题。有鉴于此, 本文在全面分析 2006 年以来上市的卷烟产品发展轨迹基础上, 借鉴已有的卷烟产品生命周期理论研究成果, 提出基于“规模-份额”的卷烟产品生命周期评判方法。该方法通过成长期、成熟期、衰退期等各生命周期阶段卷烟产品销量规模变化、市场份额变化方面的突出特征, 判断卷烟产品所处的生命周期阶段, 以期能为卷烟产品生命周期管理实践提供一种可借鉴方法。

1 中式卷烟产品生命周期理论体系的构建

1.1 卷烟生命周期理论研究现状

产品生命周期 (PLC) 理论诞生于上世纪五六十年代, 产品生命周期理论提出以来, 被广泛应用, 并延伸出诸多相关理论和应用研究成果。一般认为产品生命周期可以分为引入或发展期、成长期、成熟期和衰落期 4 个阶段, 并通过比率增长判断、曲线判断、类比判断或产品普及率分析对产品生命周期进行界定。

近年来, 烟草行业各企业积极开展基于产品生命

周期理论的卷烟产品培育策略研究, 运用各种理论来判断本企业卷烟产品所处的生命周期阶段, 并在此基础上开展卷烟产品市场状态评价和营销策略改进。其中, 刘小川^[1]采用经验判断法和聚类分析法等划分卷烟产品生命周期。杨蕾^[2]提出以销量增长优势和销量规模优势指标为坐标构建四象限的判断方法。周启亮^[3]采用“模型推演结果+德尔菲法筛选”判断方法。王艳艳^[4]提出基于模糊贴近度理论的判断方法。宋艳^[5]从商业企业角度, 对卷烟产品四个生命周期阶段界定并提出相应的产品培育策略。鄢继海^[6]从质量管理角度判断卷烟产品生命周期, 并提出相应的质量管理策略。刘佳^[7]从客户关系生命周期理论角度提出判断方法。潘玉灵^[8]通过卷烟产品销量、利润、消费人群、竞争对手等信息绘制生命周期曲线。

这些研究成果对建立、完善中式卷烟产品生命周期管理体系, 改进卷烟产品培育策略有着很好的借鉴作用。总体而言, 各工商企业对卷烟产品生命周期的界定标准、产品画像和状态评价指标体系的研究, 仍停留在内部理论研究和小范围应用阶段, 在销卷烟产品的生命周期阶段界定仍缺少一个相对统一且普适性强的标准。

基金项目: 浙江中烟工业有限责任公司重大专项项目“基于产品全生命周期管理的营销策略及市场培育应用研究”(ZJZY2022F002)

作者简介: 王建飞 (1981—), 高级经济师, 从事烟草营销研究, Email: wjf@zjtobacco.com

通讯作者: 蔡晓红 (1981—), 硕士研究生, 高级经济师, 从事烟草营销研究, Tel: 0571-87880409, Email: caixh@zjtobacco.com

收稿日期: 2024-07-22; **网络出版日期:** 2025-04-21

1.2 材料与方法

1.2.1 材料

本文在全国二类及以上在销的卷烟产品中，选取 78 个重点卷烟产品作为研究对象，其中包括 17 个高价位卷烟、25 个高端卷烟、21 个普一类烟和 15 个二类烟（表 1）。这 78 个规格普遍为同价位市场全国性

领先产品或区域性领先产品，占同价位市场的市场份额长期保持在 70%以上，而且这些规格处于不同的生命周期阶段，销售数据完整、指标要素全面，能够对各工商企业推进生命周期理论研究和卷烟全生命周期管理提供借鉴价值。本文对二类及以上卷烟价位的划分采用行业统一标准：

表 1 卷烟价位划分标准
Tab.1 Classification standards for cigarette prices

卷烟价位	划分标准/（元·200 支 ⁻¹ ）	规格数量	代表性产品
高价位	含税调拨价≥414	17	白沙（和天下）、黄鹤楼（软 1916） 黄金叶（天叶）、云烟（软大重九） 中华（金中支）、利群（休闲）
高端烟	171≤含税调拨价<414	25	中华（硬）、利群（软长嘴） 中华（软）、中华（双中支） 钻石（荷花）、南京（雨花石）
普一类	113≤含税调拨价<171	21	芙蓉王（硬）、玉溪（软） 云烟（软珍品）、黄鹤楼（软蓝） 利群（长嘴）、贵烟（跨越）
二类烟	79.1≤含税调拨价<113	15	利群（新版）、双喜（硬经典 1906） 云烟（细支云龙）、南京（炫赫门） 黄金叶（乐途）、七匹狼（纯境）

1.2.2 方法

1.2.2.1 确定卷烟生命周期阶段划分指标

从 2006 年以来我国卷烟市场发展历程卷烟营销实践看，一方面，我国卷烟销售尤其是二类及以上卷烟销售呈现强烈的季节波动性特征，“年初投、年中调、年末控”循环特征比较明显；另一方面，对各工商企业而言，同一价位市场在销规格的生产和销售成本、销售价格（工业企业调拨价格、商业企业批发销售价格、建议零售价）基本相当，可以看作是“同价”产品，商业企业批发销量规模是决定卷烟产品经营效益

的最核心和最直观的指标。因此，本文对卷烟生命周期的研究聚焦 3 个核心指标，即：卷烟年度商业销量规模、销量规模增速和该卷烟产品占同价位市场的年度市场份额。

销量规模（ Q ）为卷烟规格上市以来逐年的年度商业销量规模，定义同价位市场第 i 个规格第 n 年的销量为 Q_i^n ，则同价位市场第 n 年整体销量为 $\sum Q_i^n$ 。

规模增速（ GR ）为卷烟规格上市第二年以来逐年的年度商业销量增速。定义同价位市场第 i 个规格第 n 年的规模增速(GR_i^n):

第*i*个规格第*n*年销量增速： $GR_i^n = \left(\frac{Q_i^n}{Q_i^{n-1}} - 1\right) \times 100\%$ （公式 1）

同价位市场第*n*年整体销量增速： $TGR^n = \left(\frac{\sum Q_i^n}{\sum Q_i^{n-1}} - 1\right) \times 100\%$ （公式 2）

市场份额（ MS ）为卷烟规格占同价位市场的年度销量份额。假设同价位市场第 i 个规格第 n 年的销量为 Q_i^n ，同价位市场第 n 年整体销量为 $\sum Q_i^n$ ，则定义市场份额（ MS_i^n ）:

第*i*个规格第*n*年市场份额： $MS_i^n = \frac{Q_i^n}{\sum Q_i^n} \times 100\%$ （公式 3）

上述 3 个指标中，销量规模 and 市场份额是对卷烟生命周期画像的关键性指标，规模增速则是判断该规格处于何种生命周期阶段的关键性指标。

1.2.2.2 中式卷烟生命周期各阶段典型特征和判断标准

导入期：卷烟产品开始进入市场阶段。根据多年来的卷烟产品培育经验和新品评判标准，认定卷烟产品上市第 1 年为导入期。

成长期：卷烟产品快速增长阶段。从上市第 2 年开始，卷烟产品普遍进入成长期，该时期卷烟销量增速大于同价位市场整体增速，市场份额持续提升，即 $GR_i^n > TGR^n$ 。

成熟期：卷烟产品进入相对稳定阶段。该阶段，

卷烟产品销量继续保持增长状态,但销量增速不高于同价位市场整体水平,其市场份额保持稳定或下降,即 $0 < GR_i^n \leq TGR^n$ 。处于该阶段的卷烟产品,或是市场份额总体保持稳定,即卷烟销量与同价位市场扩容步伐保持基本一致,其品牌优势持续稳固;或是销量增速趋缓,但卷烟产品仍维持增长状态,表现出市场份额虽然下降但销量规模持续提升的态势。

衰退期:卷烟产品进入持续下行阶段。从2006年以来我国卷烟市场发展历程和卷烟产品营销实践看,受外部环境变化、发展政策导向变化、市场需求变化和工商企业发展诉求变化等多重因素影响,部分卷烟产品会在某一年出现销量下降,但从卷烟销量开始下降到改进营销举措实现销量回升基本不超过2年时间。连续2年以上出现销量下降的卷烟产品可判定进入衰退期。此外,部分卷烟产品在某一年出现销量下降后,虽然通过改进营销举措在第2年实现销量回升,但规模增长不可持续,随后延续“增长-下降-增长-下降”的震荡波动,呈现出销量规模增长停滞状态,而且市场份额长期下降,则该产品也进入衰退期。因此,衰退期卷烟产品显著特征是销量规模持续下降或增长停滞,同时市场份额持续下降,即 $GR_i^n <$

$0, MS_i^n < MS_i^{n-1}$ 。

1.2.3 中式卷烟产品生命周期画像

卷烟销量规模 and 市场份额是2个不同维度的指标,因此需要先对2个指标进行标准化处理。从各卷烟产品逐年销售情况看,销量规模 and 市场份额都是线性数据,最小值均为0,且对于同一个卷烟产品而言不存在极端值,因此本文采用极大值法对同一卷烟产品历年的销量规模 and 市场份额进行标准化处理,得到归一化后的销量规模(α_1) and 市场份额指标(α_2),归一化过程为:

$$\text{第}i\text{个规格第}n\text{年销量规模}\alpha_1^i = \frac{Q_i^n}{\text{MAX}(Q_i)} \quad (\text{公式4})$$

$$\text{第}i\text{个规格第}n\text{年市场份额}\alpha_2^i = \frac{MS_i^n}{\text{MAX}(MS_i)} \quad (\text{公式5})$$

计算和拟合第*i*个卷烟产品生命周期特征表示为:

$$y_i = \alpha_1^i \times \alpha_2^i \quad (\text{公式6})$$

将卷烟产品的销量和份额数据代入基本模型,就可以对其生命周期进行画像。选取上市时间较长、产品生命周期较为完整、分属不同价类的卷烟产品进行拟合,即可得到一般中式卷烟产品生命周期曲线(图1):

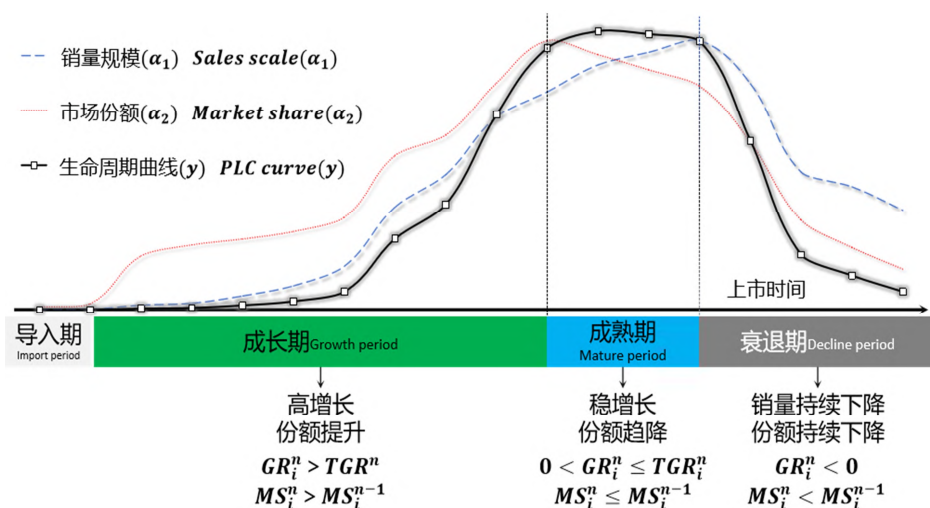


图1 一般卷烟产品生命周期曲线示意图

Fig.1 Schematic diagram of the PLC curve of general cigarette products

2 结果与分析

2.1 结果

导入期产品定义为上市第1年新品,仅有年度销量数据和市场份额数据,没有销量规模、市场份额的环比增速数据。因此,导入期产品不纳入本文研究对象。通过对上市2年以上的78个卷烟产品2006—2023

年的年度销量规模、占同价位市场份额进行逐一标准化和计算拟合,可以绘制这些卷烟产品的生命周期曲线,并根据卷烟产品生命周期阶段判断标准,对这些产品所处的生命周期阶段进行判断。

通过分析发现,本文研究的78个卷烟产品,均可以通过基于“规模-份额”的生命周期研究方法进行准

确的生命周期阶段划分。其中有 37 个规格处于成长期，23 个规格处于成熟期，18 个规格处于衰退期。从各规格生命周期曲线走势情况看，绝大部分卷烟产品都比较符合一般卷烟产品生命周期曲线变化的规律（表 2）。

表 2 卷烟产品生命周期划分及代表性产品
Tab.2 Cigarette product life cycle division and representative products

生命周期阶段	产品分布			代表性产品
	规格数	上市年份	上市数量	
成长期	37	2010—2014 年	9	南京（十二钗烤烟）、钻石（荷花）
		2015 年以后	28	中华（双中支）、中华（细支）
成熟期	23	2006 年之前	8	玉溪（软）、芙蓉王（硬）、黄鹤楼（软蓝）
		2006—2009 年	5	白沙（和天下）、黄金叶（天叶）
		2010—2014 年	6	南京（十二钗薄荷）、黄鹤楼（硬平安）
		2017 年以后	4	云烟（小熊猫家园）、芙蓉王（硬蓝新版）
衰退期	18	2010 年之前	12	黄鹤楼（硬 1916）、苏烟（软金砂）
		2010—2014 年	4	贵烟（国酒香 30）、南京（炫赫门）
		2015 年以后	2	白沙（硬精品三代）、利群（夜西湖）

2.2 分析与讨论

2.2.1 成长期产品

有 37 个卷烟产品处于成长期，从各规格的生命周期拟合曲线看，这些处于成长期的产品普遍具备共同特征：其一是销量规模持续增长，其二是占同价区的市场份额持续提升。因此，这些规格的销量规模曲线、市场份额曲线和生命周期拟合曲线呈现出趋同性。从各规格上市时间看，有 28 个产品 2015 年以后上市，2015 年之前上市产品仅有 9 个，其中南京（十二钗烤

烟）、钻石（荷花）比较有代表性。

南京（十二钗烤烟）、钻石（荷花）分别于 2010 年、2014 年上市，是行业少有能够连续十年保持成长状态的卷烟产品。自上市以来，这两个产品销量规模一直保持增长状态，而且销量增长速度一直高于同价位市场整体增长水平，市场份额也持续提升。通过对销量规模、市场份额进行标准化并拟合，可以绘制这两个规格上市以来的生命周期曲线（图 2）：

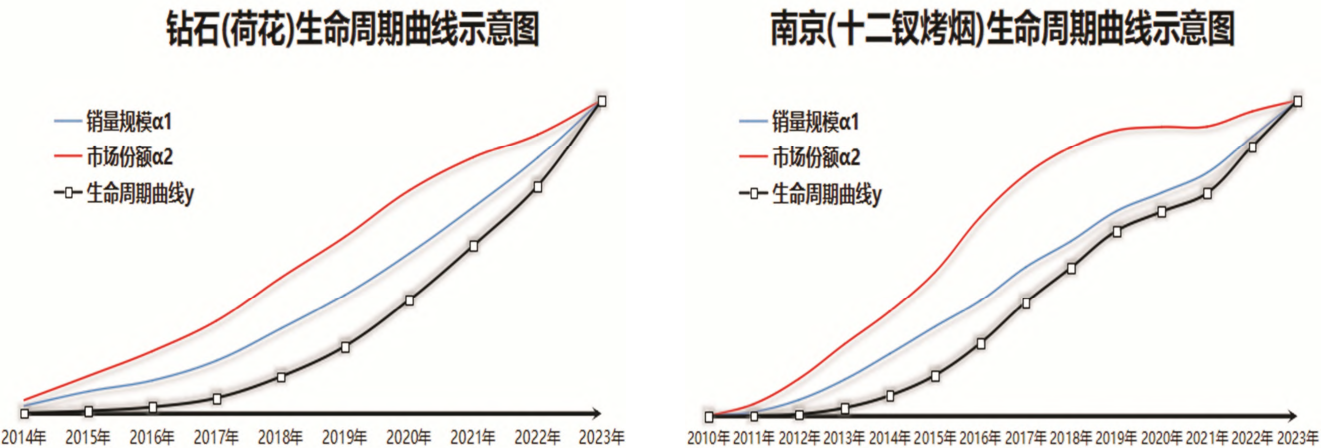


图 2 成长期卷烟产品生命周期曲线示意图

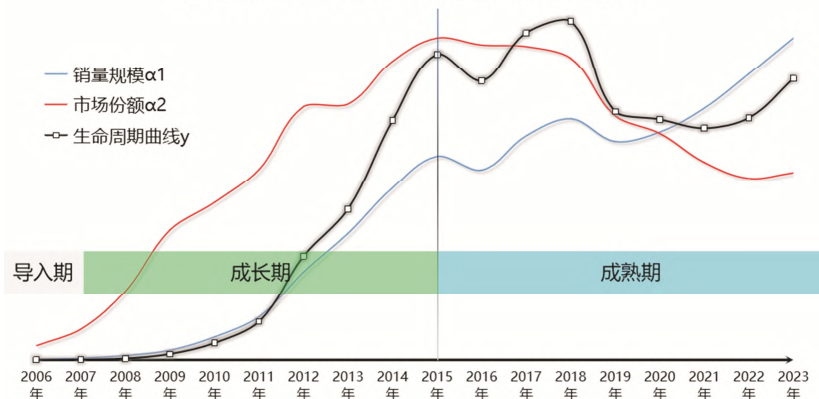
Fig.2 Schematic diagram of the PLC curve of growing cigarette

2.2.2 成熟期产品

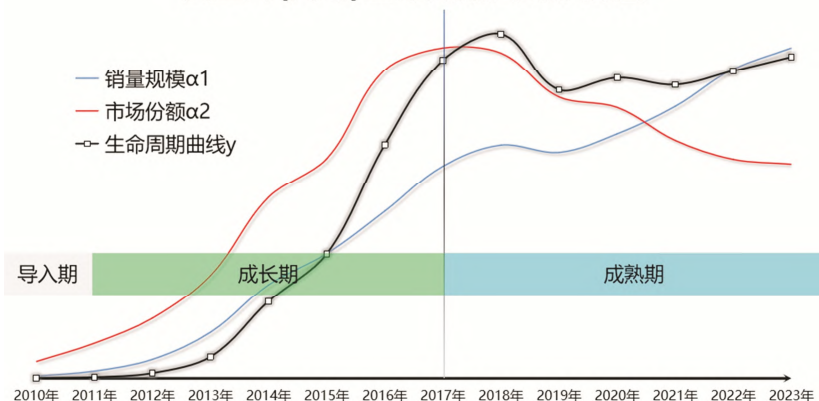
有 23 个卷烟产品处于成熟期，从各规格的生命周期拟合曲线看，这些处于成熟期的产品普遍具备共同特征：①销量规模保持稳定或增长状态；②销量增长速度不高于同价区市场整体水平，导致其市场份额基

本稳定或趋于下降；③受外部环境变化、发展策略调整等因素影响，成熟期产品生命周期曲线呈现一定的波动性，不能完美契合理论模型的平滑曲线。白沙（和天下）、黄金叶（天叶）、玉溪（软）等规格具有代表性（图 3）：

白沙(和天下)生命周期曲线示意图



黄金叶(天叶)生命周期曲线示意图



玉溪(软)生命周期曲线示意图

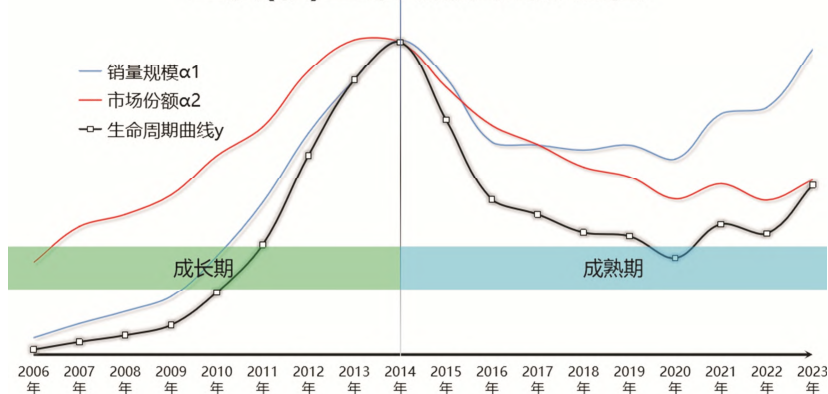


图3 成熟期卷烟产品生命周期曲线示意图

Fig.3 Schematic diagram of the PLC curve of mature cigarette

其中，白沙（和天下）2006年上市，在2015年之前，白沙（和天下）一直保持销量增长状态，且销量增速领先高价位市场平均水平，市场份额持续提升，符合典型的“成长期”产品特征。2015年以后，白沙（和天下）销量规模总体上仍保持了销量增长态势，但占高价位市场的市场份额趋于下降。

黄金叶（天叶）2010年上市，在2017年之前一直保持“销量增长、市场份额增长”状态，符合典型

的“成长期”产品特征。2017年之后，黄金叶（天叶）销量规模继续扩张，但市场份额趋于下降。

玉溪（软）作为2006年之前上市的普一类烟传统领先规格之一，在2014年之前一直保持“销量增长、市场份额增长”状态。2015—2020年，玉溪（软）进入6年的调整期，销量规模基本稳定，但市场份额持续下降。如果这种态势没有改变，则玉溪（软）将会进入衰退期。但2021年以来，随着普一类烟市场环境

的好转,玉溪(软)重回增长通道,市场份额持续下降的局面也得以扭转。

2.2.3 衰退期产品

有 18 个卷烟产品处于衰退期,从各规格的生命周期拟合曲线看,这些处于衰退期的产品普遍具备共同的特征,即都完整度过成长期和成熟期,之后处于“销量、份额”双降状态。其中,苏烟(软金砂)、黄鹤楼

(硬 1916) 等规格具有代表性。

苏烟(软金砂)在 2008 年之前一直处于成长期,呈现出“规模增长、份额提升”特征;2008—2013 年处于成熟期,呈现出“增长趋缓、份额下降”;2013 年之后进入 10 年以上的衰退期,表现出“规模下降、份额下降”特征(图 4)。

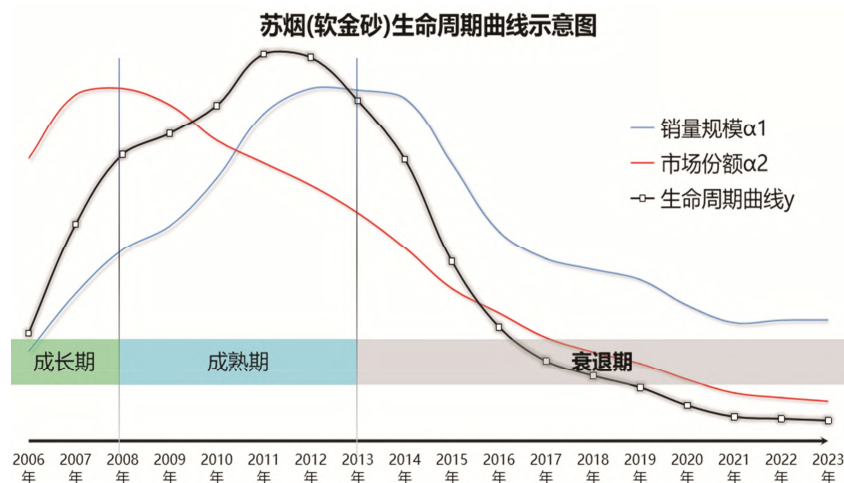


图 4 衰退期卷烟产品生命周期曲线示意图 1

Fig.4 Schematic diagram 1 of the cigarette product life cycle curve in the decline stage

黄鹤楼(硬 1916)作为黄鹤楼品牌高价位产品的核心规格之一,2006 年上市,2007 年起进入为期 10 年的成长期;2016—2019 年呈现“增长趋缓、份额下降”的成熟期典型特征。2019 年之后进入衰退期。与苏烟(软金砂)及其他产品不同,黄鹤楼(硬 1916)的衰退期曲线尤为“陡峭”,其直接原因是湖北中烟于 2020 年推出了黄鹤楼(硬 1916)的创新升级产品黄鹤

楼(硬 1916 红爆)和黄鹤楼(硬 1916 如意),大规模的产品置换,使得黄鹤楼(硬 1916)销量规模快速下降,而创新产品则保持了高增长状态。仅从黄鹤楼(硬 1916)的发展轨迹看,该规格经历了导入期、成长期、成熟期之后,目前正处于衰退期;但如果将“硬 1916”系列各产品视同一个品牌,则湖北中烟通过产品创新,重新激发了“硬 1916”的活力,并延长了其生命周期。

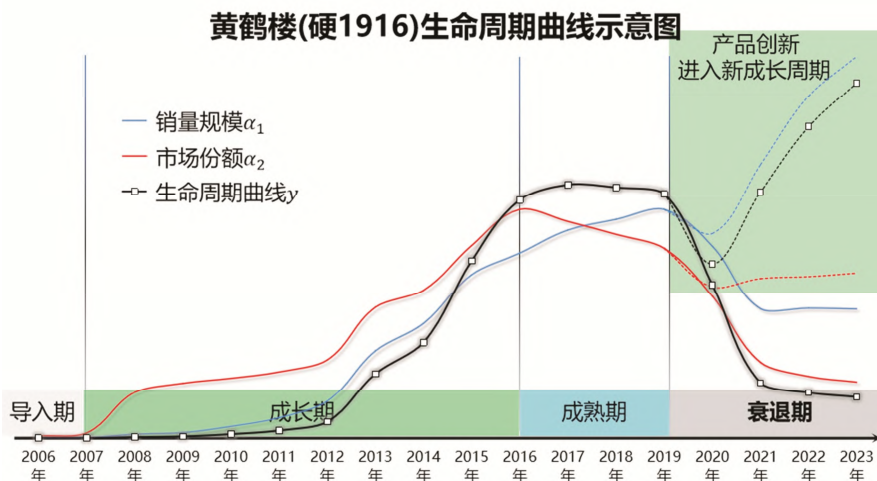


图 5 衰退期卷烟产品生命周期曲线示意图 2

Fig.5 Schematic diagram 2 of the cigarette product life cycle curve in the decline stage

从各企业营销实践看,结合卷烟生命周期曲线,可以判断各规格在关键节点采取的培育策略是否有效。总体而言,中式卷烟产品生命周期管理的核心任务是以产品成长为核心,缩短产品导入期,全力推动卷烟产品快速进入成长期,并尽可能地延长成长期和成熟期,延缓或减慢衰退期。基于中式卷烟产品最优生命周期模式,通过采取营销策略优化改进、产品创新等举措,尽可能地延长产品的生命周期,增加对品牌和企业的贡献,并推动中式卷烟高质量发展。

3 结束语

通过文献分析、数据建模和数值分析方法的融合,在产品生命周期理论(PLC)基础上构建了中式卷烟产品生命周期量化理论,并依托市场份额数据来修正销量指标,减少宏观经济等因素的波动给产品生命周期带来的影响。

提出的基于“规模-份额”的拟合中式卷烟产品生命周期曲线,反映了不同产品生命周期阶段的特征,能够准确地判断中式卷烟产品所处生命周期阶段,为开展中式卷烟产品生命周期管理,合理有效地制定卷烟产品培育策略提供数字化决策支持。工商企业可按照本方法探索品牌自身发展的规律,制定相应的营销组合策略,进而提高品牌经营的效益,从而为卷烟产品生命周期管理实践提供一种可借鉴的方法论。

参考文献

- [1] 刘小川. 聚类分析在产品生命周期研究中的应用——以卷烟产品为例[J]. 江苏商论, 2017(08): 29-31.

- LIU Xiaochuan. Application of cluster analysis in PLC research: a case study of cigarette products[J]. Jiangsu Commercial Forum, 2017(08): 29-31.
- [2] 杨蕾, 向其凤, 何雪峰, 等. 基于产品生命周期和四象限法的卷烟产品市场状态评价[J]. 中国市场, 2023(18): 127-132.
- YANG Lei, XIANG Qifeng, HE Xuefeng, et al. Market status evaluation of cigarette products based on PLC and four quadrant method[J]. China Market, 2023 (18): 127-132.
- [3] 周啟亮. 卷烟产品生命周期评估体系构建[J]. 现代商业. 2022(25): 16-19.
- ZHOU Qiliang. Construction of cigarette PLC assessment system[J]. Modern Business. 2022(25): 16-19.
- [4] 王艳艳, 吴耀华, 于洪鹏. 基于模糊贴近度理论的卷烟生命周期诊断模型的应用研究[J]. 物流技术, 2003(3): 97-98+126.
- WANG Yanyan, WU Yaohua, YU Hongpeng. Application research of cigarette life cycle diagnosis model based on fuzzy proximity theory[J]. Logistics Technology, 2003(3): 97-98+126.
- [5] 宋艳, 资锦意, 吴雅丽. 基于生命周期理论的卷烟品牌培育研究[J]. 中外企业家, 2011(14): 72-73.
- SONG Yan, ZI Jinyi, WU Yali. Research on cigarette brand cultivation based on life cycle theory[J]. Chinese Foreign Entrepreneurs, 2011(14): 72-73.
- [6] 鄢继海. 产品生命周期管理在卷烟企业的应用[J]. 时代经贸, 2020(29): 72-73.
- YAN Jihai. Application of PLC management in cigarette enterprises[J]. Economic & Trade Update, 2020(29): 72-73.
- [7] 刘佳. 基于品规生命周期的卷烟品牌精准营销探索与研究[J]. 中国烟草学报, 2021, 27(06): 108-111.
- LIU Jia. Exploration and research on precision marketing of cigarette brand based on the life cycle of quality regulation[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2021, 27(06): 108-111.
- [8] 潘玉灵, 李小兰, 陈立新, 等. 产品生命周期理论在卷烟质量管理中的应用[C]//广西烟草学会 2014 年学术年会论文集, 2014: 492-495.
- PAN Yuling, LI Xiaolan, CHEN Lixin, et al. Application of product life cycle theory in cigarette quality management[C]//Proceedings of 2014 academic annual meeting of Guangxi Tobacco Society, 2014: 492-495.

Research on the product life cycle theory of Chines-style cigarettes based on “scale share”

WANG Jianfei, CAI Xiaohong*, GUO Zhengjun

China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd., Hangzhou 310002, China

Abstract: Based on a comprehensive analysis of the development trajectory of cigarette products launched since 2006, and drawing on existing research findings on cigarette product life cycle theory, this paper proposes a “scale-share”-based method for judging the product life cycle stage of cigarettes. This method determines the lifecycle stage of cigarette products This method determines the life cycle stage of a cigarette product by examining the prominent characteristics of changes in sales volume and market share during various life cycle stages, such as growth, maturity, and decline, thereby providing a referential methodology for the practice of cigarette product life cycle management.

Keywords: Chinese style cigarettes; PLC; theoretical research

*Corresponding author. Email: caixh@zjtobacco.com